吴旭洋

软件工程本科生 · C++ / 图形开发方向

邮箱 3323157540@qq.com

电话 193 1533 8730

求职方向：C++ / CAD / 图形渲染

教育背景

安徽大学 2022 - 2026

软件工程 · 本科

专业技能

- C/C++：理解封装、继承、多态；熟悉 STL 常用容器及 C++11 智能指针等特性。
- 算法与数据结构：链表、哈希表、二叉树、快速排序、归并排序等。
- 图形学：熟悉 OpenGL 渲染管线、GLSL 着色器及 Phong 光照模型。
- 3D 数学：矩阵变换、相机系统，以及 VAO/VBO 等缓冲区管理。
- 计算机网络：OSI 七层模型、HTTP、TCP/UDP、三次握手与四次挥手。
- 操作系统：内存管理、进程调度与通信、死锁、零拷贝等。
- 工程工具：GLFW、ImGui、glm、spdlog、Premake。

个人优势

自驱与自学能力强，能够快速检索并吸收新技术；善于独立拆解复杂问题，重视代码质量、工程规范与项目管理，并能合理使用 AI 工具提升开发效率。

技术关键词

C++17/20 · OpenGL · GLSL · CAD · 渲染管线 · 批处理 · 事件系统 · 碰撞检测 · FBO · FreeType · GLFW · ImGui

实习经历

上海子虔科技有限公司 2025.07 - 2025.09

CAD 开发实习

参与跨平台 CAD 工程软件开发。项目采用 C++20 与微服务架构，覆盖 3D 建模、装配设计和工程制图，并支持 4 个主流平台。

- 完善 CAD 专用交互式渲染功能。
- 完善拾取系统，支持几何元素的精确选择与高亮显示。

项目经历

LI 游戏引擎 2025.03 - 2025.10

C++17 / OpenGL / GLFW / ImGui / glm / spdlog

独立开发的 C++17 / OpenGL 游戏引擎。采用静态库架构，覆盖平台抽象、事件驱动、批处理渲染与资源管理；集成可停靠的运行时调试界面，并使用 Premake 管理多平台工程配置。

- 搭建入口点托管、日志和断言等引擎基础设施。
- 基于 GLFW 封装跨平台窗口与输入，设计 Layer 架构和模板化事件分发机制。
- 封装顶点数组、着色器、纹理等渲染资源，以工厂方法隔离底层 OpenGL。
- 实现基于 VAO 复用的 2D 批处理渲染，集成相机控制与视口自适应。

打砖块游戏 2025.09 - 2026.02

C++17 / OpenGL / GLFW / ImGui / glm / FreeType / irrKlang

使用 OpenGL 实现完整的 2D 街机游戏，在经典打砖块玩法上加入粒子系统、帧缓冲后期特效、FreeType 文字渲染、音效与多关卡支持。

- 以正射投影搭建 2D 坐标系，完成精灵着色器及位移、旋转、缩放组合变换。
- 从文件解析关卡布局，区分普通与实心砖块并实现关卡完成检测。
- 实现 AABB-AABB 与 AABB-Circle 碰撞检测。
- 管理 500 个粒子生命周期，以加法混合实现发光拖尾。
- 使用多重采样 FBO 与普通 FBO 的两阶段管线实现后期特效。

4
主流平台
CAD 工程项目支持跨平台部署。

500
粒子生命周期
以加法混合实现发光拖尾效果。

2
阶段 FBO
多重采样与普通 FBO 完成后期处理。